50 다음 중 자기 저항의 단위에 해당되는 것은?

① [Ω] ② [Wb/AT]
③ [H/m] ④ [AT/Wb]

해설 기자력 $F = NI = R\phi$[AT]
자기 저항 R은 자속의 통과를 방해하는 성분으로
$R = \dfrac{NI}{\phi}$[AT/Wb]

51 직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트가 마멸 보수가 곤란하므로
② 벨트가 벗겨지면 위험 속도에 도달하므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 손실이 많아지므로

해설 직류 직권 전동기는 정격 전압하에서 무부하 특성을 지니므로, 벨트가 벗겨지면 속도는 급격히 상승하여 위험 속도에 도달할 수 있다.

52 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 무엇이라 하는가?

① 가공 전선
② 가공 인입선
③ 지선
④ 연접 인입선

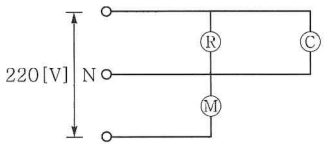
해설 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 가공 인입선이라고 한다.

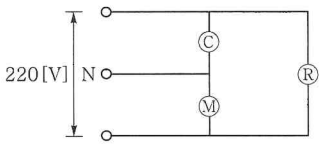
53 전류에 의해 만들어지는 자기장의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙은?

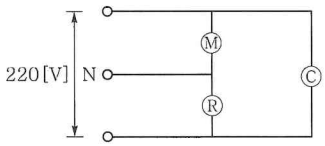
① 플레밍의 왼손 법칙
② 앙페르의 오른 나사 법칙
③ 렌츠의 자기 유도 법칙
④ 패러데이의 전자 유도 법칙

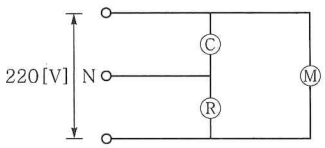
해설 앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류에 의한 자기장(자기력선)의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙

54 110/220[V] 단상 3선식 회로에서 110[V] 전구 Ⓡ, 110[V] 콘센트 Ⓒ, 220[V] 전동기 Ⓜ의 연결이 올바른 것은?

①


②


③


④


해설 전구와 콘센트는 110[V]를 사용하므로 전선과 중성선 사이에 연결해야 하고 전동기 Ⓜ은 220[V]를 사용하므로 선간에 연결해야 한다.

55 대칭 3상 교류 회로에서 각 상 간의 위상차는 얼마인가?

① $\dfrac{\pi}{3}$ ② $\dfrac{2\pi}{3}$
③ $\dfrac{3}{2}\pi$ ④ $\dfrac{2}{\sqrt{3}}\pi$

해설 대칭 3상 교류에서의 각 상 간 위상차는 $\dfrac{2\pi}{3}$[rad] $=120^\circ$이다.

정답 50.④ 51.② 52.② 53.② 54.④ 55.②